Unity Movement Labs — Lab 01: Transform Movement

Este documento resume el primer laboratorio del proyecto Unity Movement Labs. El objetivo es comprender el movimiento cinemático en Unity utilizando Transform y entender el papel de Time.deltaTime en un movimiento independiente del framerate.

1. Objetivo del laboratorio

Comprender el movimiento cinemático en Unity. En este tipo de movimiento el programador controla directamente la posición del objeto sin utilizar el motor de físicas.

2. Configuración de la escena

Escena utilizada: Lab_01_Transform

Objeto principal: Player (Sprite cuadrado [square])

Componentes del Player:

- Transform
- SpriteRenderer

En este laboratorio no se utiliza Rigidbody2D ni Collider2D para aislar el concepto de movimiento cinemático.

3. Script utilizado

```
using UnityEngine;

/// <summary>
/// Moves the player horizontally by changing its Transform directly.
/// This is a kinematic movement example used for learning purposes.
/// </summary>
public class PlayerMovementByTransform : MonoBehaviour
{
    [Tooltip("Movement speed in units per second.")]
    [SerializeField] private float moveSpeed = 5f;

    private void Update()
    {
        float horizontalInput = Input.GetAxisRaw("Horizontal");
        Vector3 movement = new Vector3(horizontalInput, 0f, 0f);

        transform.position += movement * moveSpeed * Time.deltaTime;
    }
}
```

4. Observaciones del laboratorio

Al ejecutar la escena se observa:

- Respuesta inmediata al presionar una tecla.
- El objeto se detiene inmediatamente al soltar la tecla.
- No existe inercia.
- El movimiento es preciso y arcade.

5. Preguntas del laboratorio y respuestas

Pregunta: ¿Quién decide la nueva posición del objeto?

Respuesta: El código del programador. En este caso el script modifica directamente transform.position.

Pregunta: ¿Interviene el motor de físicas?

Respuesta: No. El motor de físicas no participa porque no existe Rigidbody2D.

Pregunta: ¿Por qué usamos Time.deltaTime?

Respuesta: Para que el movimiento sea independiente del framerate. deltaTime representa el tiempo transcurrido entre un frame y el siguiente.

Pregunta: ¿Hay masa, fuerza o aceleración física?

Respuesta: No. Solo existe cambio directo de posición.

Pregunta: ¿Qué sensación produce este movimiento?

Respuesta: Movimiento inmediato, preciso y tipo arcade.

6. Experimentos realizados

Experimento A — Cambiar moveSpeed

Al modificar moveSpeed se observa que el objeto se mueve más rápido o más lento, pero el comportamiento sigue siendo preciso y sin inercia.

Experimento B — Quitar Time.deltaTime

Al eliminar deltaTime el movimiento se vuelve dependiente del framerate. En máquinas más rápidas el objeto se moverá más rápido.

Experimento C — GetAxisRaw vs GetAxis

GetAxisRaw produce un input inmediato. GetAxis aplica suavizado, generando un movimiento más progresivo.

7. Tutorial breve sobre Time.deltaTime

Time.deltaTime representa el tiempo que ha pasado desde el último frame. Se utiliza para convertir valores expresados en 'unidades por segundo' a desplazamientos por frame.

Ejemplo conceptual:

posición = posición + velocidad * tiempo

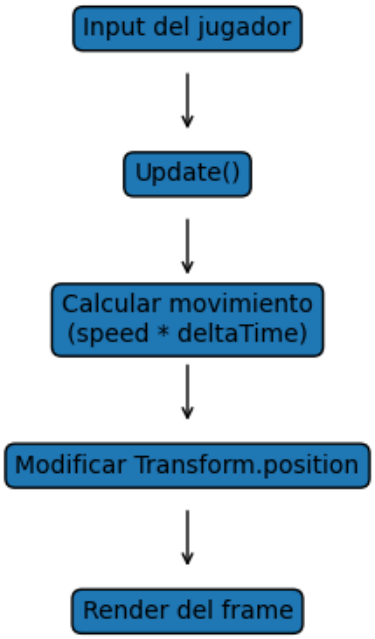
Si la velocidad es 5 unidades por segundo y deltaTime es aproximadamente 0.016 segundos (60 FPS), el desplazamiento por frame será:

desplazamiento = 5 * 0.016 = 0.08 unidades

Esto permite que el movimiento sea consistente independientemente de si el juego corre a 30, 60 o 120 FPS.

8. Versionado del laboratorio

```
git add .
git commit -m "Add Lab 01 Transform movement implementation"
git push origin main
```

Este commit registra la implementación inicial del laboratorio y la estructura del proyecto.

9. Diagrama conceptual del laboratorio